

Trabajo Final Econometría 2

Trabajo Final en Equipo — Econometría Aplicada en Python (Fase 2)

Equipo: hasta 6 integrantes

Entregas:

- **Entrega 1:** Avance (ya realizada)
- **Entrega 2: Final obligatorio** (documento PDF + video + repositorio)

Datos permitidos:

- **Corte transversal**, o
- **Datos panel** (corto o largo), **sin modelar dependencia temporal** (no dinámica, no AR, no HAC).

Enfoque temático:

Preferentemente **financiero o económico**, u otro tema **claramente justificado desde la teoría**.

Objetivo general de la Fase 2

En esta **segunda y última fase** del proyecto, el equipo deberá **reestructurar, corregir y completar** el trabajo iniciado en la Fase 1, con el objetivo explícito de:

obtener el mejor modelo econométrico posible, metodológicamente sólido, correctamente diagnosticado y claramente interpretado.

El trabajo final deberá:

1. **Reformular y mejorar** la especificación inicial presentada en el Avance.
2. Comparar **modelos alternativos** y justificar la selección del modelo final.
3. Aplicar **diagnóstico econométrico completo, no temporal**.
4. Producir **conclusiones claras, robustas y económicamente accionables**.
5. Presentarse en un **informe académico final en PDF**, con todos los elementos formales.

Modelos permitidos y recomendados

El modelo base sigue siendo:

- **Regresión lineal múltiple (MCO)**

No obstante, con el fin de **mejorar eficiencia, validez y coherencia económica**, el equipo **puede (y se recomienda)** explorar **modelos alternativos**, siempre que estén **bien justificados** y **no usen dependencia temporal**, tales como:

- **Modelos con transformaciones funcionales** (log, log-log, polinómicos, interacciones).

- **Modelos con variables instrumentales (IV / 2SLS)**, en caso de endogeneidad.
- **Modelos de ecuaciones simultáneas**, si el problema económico lo amerita.
- **Modelos de datos panel:**
 - Efectos fijos (FE)
 - Efectos aleatorios (RE)
(sin dinámicas temporales)
- **Regularización (Ridge / Lasso)** únicamente con fines **comparativos o predictivos**.

👉 El modelo final elegido debe ser defendido frente a las alternativas.

Entrega obligatoria – Fase 2 (Final)

1. Informe final académico (OBLIGATORIO)

- 📄 **Formato:** PDF
- 📄 **Extensión:** 8–15 páginas (sin contar anexos)
- 📄 **Entrega obligatoria:** no se aceptan solo presentaciones

El informe debe incluir **al menos** las siguientes secciones:

- 1. Introducción**
 - Contexto del problema
 - Motivación económica
 - Contribución del trabajo
- 2. Pregunta de investigación y objetivos**
 - Pregunta claramente formulada
 - Objetivo general y específicos
- 3. Marco teórico y revisión breve de literatura**
 - Sustento económico del modelo
 - Referencias académicas pertinentes
- 4. Hipótesis**
 - Hipótesis general
 - Hipótesis individuales con signos esperados
- 5. Datos**
 - Fuente y descripción
 - Unidad de observación
 - Diccionario de variables
 - Tratamiento de datos (faltantes, outliers, transformaciones)
- 6. Metodología**
 - Modelo base
 - Modelos alternativos
 - Forma funcional
 - Supuestos y estrategia de identificación
- 7. Resultados**
 - Tablas de coeficientes
 - Interpretación económica (no solo estadística)
- 8. Validación y diagnóstico**
 - Multicolinealidad (VIF)
 - Heteroscedasticidad (BP / White + HC3)

- Especificación (RESET)
- Influencia y outliers
- Robustez

9. Conclusiones

- Hallazgos clave
- Implicaciones económicas/financieras
- Limitaciones del análisis

10. Referencias

- **Formato APA 7 obligatorio**

2. Código y reproducibilidad (ARCHIVO APARTE)

Además del PDF, es **obligatorio entregar separadamente**:

 **Repositorio o carpeta estructurada**, que incluya:

- Código en **Python (.py y/o notebooks)** claramente comentado.
- Archivo(s) de datos originales y, si aplica, bases transformadas.
- Carpeta `/data/` con las bases utilizadas.
- Archivo `requirements.txt`.
- README.md con:
 - Instrucciones de ejecución
 - Estructura del proyecto
 - Roles del equipo

 **El código no sustituye al informe escrito**: ambos son necesarios.

Restricciones metodológicas (OBLIGATORIAS)

 **No usar bajo ninguna circunstancia**:

- Ljung–Box
- ACF / PACF
- Modelos AR, VAR o cualquier dependencia temporal

 El análisis debe ser **estrictamente no temporal**.

Objetivo final del curso

El objetivo no es “que el modelo salga bonito”, sino **demostrar criterio econométrico**:

saber **diagnosticar, corregir, reespecificar y defender** un modelo aplicado con datos reales.